

目录

一、课程设计任务及要求	1
二、引言	2
三、基本原理	2
3.1 电阻性负载下的工作原理	2
3.2 阻感性负载 RL 的工作特点	4
四、控制方法	5
4.1 触发脉冲分组与相位关系	5
4.2 控制角变化对电路工作的影响	6
4.3 仿真中触发参数设置	6
五、Simulink 仿真建模	6
5.1 主电路模型建立	6
5.2 数据记录与后处理方法	7
5.3 主要仿真参数	8
六、基础仿真结果及分析	8
6.1 数据处理方法与评价指标	8
6.2 电阻负载 R 的波形分析	9
6.3 阻感负载 RL 的波形分析	12
6.3.1 不同控制角下 RL 负载波形变化规律	12
6.3.2 大控制角下的断续导电与换相暂态分析	15
6.4 基础工况指标对比	15
6.4.1 典型控制角下的稳态指标分析	15
6.4.2 基础指标随控制角变化的扩展验证	17
七、续流二极管对阻感负载波形的优化分析	18
7.1 续流二极管的续流与钳位作用	18

7.2 RL+FD 负载在典型控制角下的波形分析	18
7.3 电感参数对续流电流平滑性的影响	20
7.4 普通 RL 与 RL+FD 的稳态指标对比	20
八、RLE 负载有源逆变仿真验证	21
8.1 有源逆变工作条件	21
8.2 RLE 负载 $\alpha=120^\circ$ 工况分析	22
九、设计体会和小结	24
9.1 设计小结	24
9.2 设计体会	25
参考文献	26

一、课程设计任务及要求

1、任务：单相桥式全控整流电路性能研究仿真

(1) 给出 α 角分别为 30° 、 60° 、 90° 、 120° 时，负载为纯电阻 R 情况下整流电路的各种波形，包括交流输入电压、触发脉冲波形、整流输出电压、负载电流波形以及晶闸管端电压波形。

(2) 给出 α 角分别为 30° 、 60° 、 90° 、 120° 时，负载为阻感性负载 RL 情况下整流电路的各种波形，包括交流输入电压、触发脉冲波形、整流输出电压、负载电流波形以及晶闸管端电压波形。

(3) 比较不同控制角下整流输出平均电压、负载平均电流、电流有效值、电流纹波系数以及晶闸管最大端电压的变化规律，分析触发角对单相桥式全控整流电路输出特性的影响。

(4) 在完成基础 R 、 RL 工况仿真的基础上，进一步分析续流二极管对阻感负载电流连续性和输出电压负压区的影响，并通过 RLE 负载在大控制角下的仿真结果验证有源逆变成立条件。

2、要求

(1) 利用 MATLAB/Simulink 和 Specialized Power Systems 工具箱建立单相桥式全控整流电路仿真模型，主电路应包含交流电源、四个晶闸管、负载支路、电压测量、电流测量、Scope 以及 powergui 模块。

(2) 设置两组相差 180° 的触发脉冲，分别控制 $VT1$ 、 $VT4$ 和 $VT2$ 、 $VT3$ 两组晶闸管。通过改变触发延迟时间实现 $\alpha=30^\circ$ 、 60° 、 90° 、 120° 四种控制角工况。

(3) 仿真参数取交流输入电压有效值 220 V 、频率 $f=50\text{ Hz}$ ；电阻负载取 $R=20\ \Omega$ ；阻感负载取 $R=20\ \Omega$ 、 $L=0.2\text{ H}$ ；仿真步长和求解器设置应满足晶闸管触发与换相过程的观察要求。

(4) 将 Scope 数据保存至 MATLAB Workspace，利用 MATLAB 程序读取仿真数据并采用 subplot 统一作图，避免不同工况下波形格式不一致。每组波形图应包含触发脉冲、整流输出电压、负载电流和晶闸管端电压等主要信号。

(5) 对仿真结果进行比较分析，重点说明控制角增大时输出平均电压和负载电流的变化规律，比较 R 与 RL 负载在电流连续性、负压区和器件承压方面的差异，并给出相应结论。

二、引言

整流电路是电力电子变换技术中应用最广泛的基本电路之一，其主要功能是将交流电转换为直流电。根据器件是否可控，整流电路可分为不可控整流、半控整流和全控整流。其中，单相桥式全控整流电路采用四个晶闸管构成桥式结构，通过控制门极触发时刻调节输出电压，具有结构清晰、控制直观、便于实验观察等特点。

在实际工程中，单相全控整流电路常用于直流电机调速、电化学电源、可控直流供电和电力电子教学实验等场合。由于晶闸管只能在正向阳极电压和门极触发共同作用下导通，并依靠电流自然下降或外部换相关断，因此其工作过程同时涉及触发控制、自然换相、负载储能和器件承压等问题。不同负载性质会直接影响输出波形：电阻性负载电流与电压基本同相，阻感性负载则因电感储能出现电流滞后、导通延续甚至断续导通现象。

本文采用“Simulink 建模—Workspace 数据保存—MATLAB 自动后处理”的流程，对 R、RL、RL+FD 和 RLE 多类负载工况进行分析。首先完成电阻负载和阻感负载在 $\alpha=30^\circ$ 、 60° 、 90° 、 120° 下的基础仿真；然后通过 5° 步长扩展扫描验证控制角变化对输出电压、电流和晶闸管端电压的影响；进一步引入续流二极管分析其对阻感负载电流连续性和负压区的改善作用；最后构建 RLE 负载，并结合平均功率方向验证有源逆变成立条件。通过上述分析，区分普通 RL 大控制角工况、RL+FD 续流优化工况和 RLE 有源逆变工况之间的本质差异。

三、基本原理

单相桥式全控整流电路由四个晶闸管构成桥式结构，通过控制晶闸管触发角 α 改变导通起点，从而实现交流电压到可控直流电压的变换。晶闸管只有在承受正向阳极电压并获得门极触发脉冲时才能导通，因此输出电压不仅与交流输入电压有关，还受到触发控制方式和负载性质的共同影响。根据负载是否含有储能元件，本文分别分析电阻性负载和阻感性负载下的工作原理。

3.1 电阻性负载下的工作原理

电阻性负载下单相桥式全控整流电路的主电路结构及理想工作波形如图 3-1 所示。该电路由四个晶闸管组成桥式结构，负载为纯电阻 R，通过调节触发角 α 可改变输出电压的平均值。

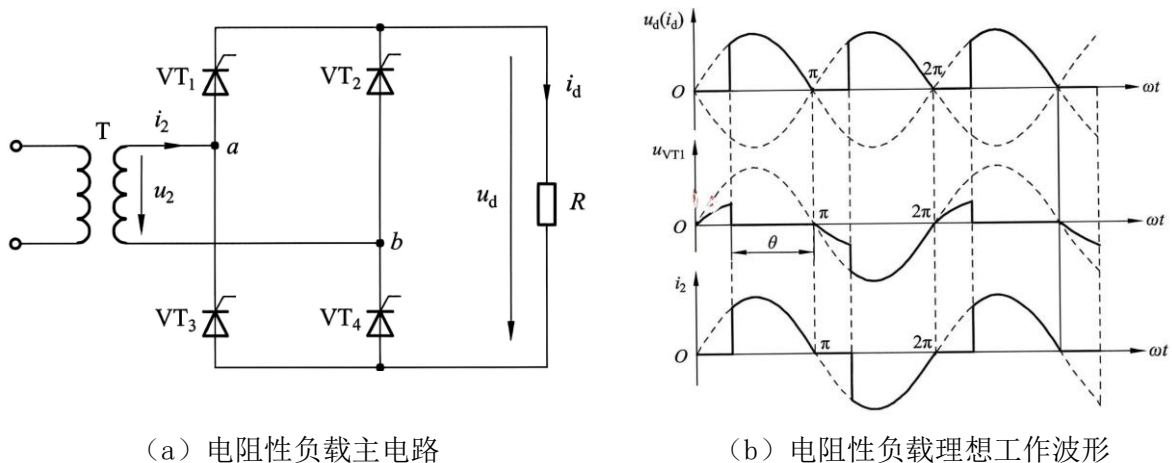


图 3-1 电阻性负载下单相桥式全控整流电路及工作波形

由图 3-1 (a) 可知, VT1、VT4 组成一组导通器件, VT2、VT3 组成另一组导通器件, 两组晶闸管交替导通。当交流电压 u_2 处于正半周且 a 点电位高于 b 点电位时, 在触发角 α 处给 VT1、VT4 施加触发脉冲, 电流由 a 点经 VT1、负载 R、VT4 流回 b 点, 此时负载两端得到正向输出电压。当 u_2 进入负半周后, 在相隔 180° 的触发时刻给 VT2、VT3 施加触发脉冲, 电流由 b 点经 VT2、负载 R、VT3 流回 a 点。虽然交流侧电压极性发生反向, 但桥式结构使负载电流方向保持一致, 因此输出为单方向脉动直流电压。

由图 3-1 (b) 可见, 电阻性负载不具备储能能力, 负载电流 i_d 与输出电压 u_d 基本同相变化。当晶闸管未触发时, 负载电压为零; 当晶闸管被触发导通后, u_d 跟随交流电压对应半周变化; 当电源电压过零时, 负载电流随之降为零, 导通晶闸管自然关断。因此, 触发角 α 越大, 晶闸管导通越晚, 每半周实际导通时间越短, 输出电压和负载电流的平均值越低。

$$\text{设交流输入电压为: } u_2 = U_m \sin \omega t \quad (3-1)$$

$$\text{则电阻性负载下输出电压平均值为: } U_d = \frac{U_m}{\pi} (1 + \cos \alpha) \quad (3-2)$$

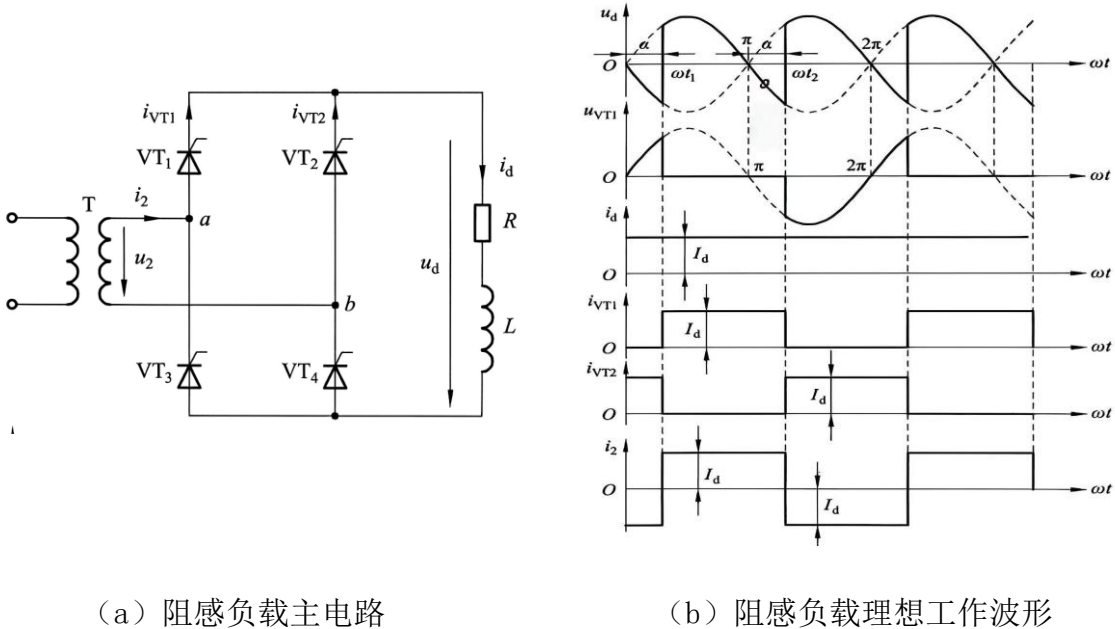
式中, U_m 为交流输入电压峰值。由该式可知, 输出平均电压与触发角 α 直接相关。当 α 增大时, $\cos \alpha$ 减小, 输出平均电压随之下降; 当 α 接近 180° 时, 实际导通区间很短, 输出电压趋近于零。由于电阻负载满足欧姆关系, 负载电流可近似表示为:

$$i_d = \frac{u_d}{R} \quad (3-3)$$

因此，电阻性负载下的电流波形与输出电压波形基本一致，具有明显的脉动和断续特征。

3.2 阻感性负载 RL 的工作特点

阻感性负载下单相桥式全控整流电路的主电路结构及理想工作波形如图 3-2 所示。与电阻性负载不同，阻感性负载由电阻 R 和电感 L 串联组成。电感具有储能作用，其电流不能突变，因此电路的导通过程不再只由交流电压过零点决定，而是与电感储能和释放过程密切相关



(a) 阻感负载主电路

(b) 阻感负载理想工作波形

图 3-2 阻感性负载下单相桥式全控整流电路及工作波形

由图 3-2 (a) 可知，当 u_2 正半周且在触发角 α 处触发 VT_1 、 VT_4 时，电流由 a 点经 VT_1 、 R 、 L 、 VT_4 流回 b 点，电源向阻感负载供电，电感吸收能量并建立电流。当 u_2 过零进入反向区间后，由于电感电流不能突变，负载电流仍可能维持原方向继续流动，使原导通晶闸管在一段时间内继续导通。直到下一组晶闸管 VT_2 、 VT_3 获得触发并满足换相条件后，电流通路才转移到另一组桥臂。

由图 3-2 (b) 可见，阻感性负载下的电流波形比电阻性负载更加平滑。这是因为电感在电流上升时储存磁场能量，在电流下降时释放能量，从而抑制电流突变。但这种储能作用也会带来电流滞后现象，使输出电压 u_d 在部分区间可能为负，而负载电流 i_d 仍保持原方向。也就是说，阻感负载下输出电压与负载电流不再完全同步，电路工作过程比纯电阻负载更复杂。

$$\text{阻感负载导通期间满足电压平衡关系: } u_d = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} \quad (3-4)$$

该式说明, 输出电压一部分加在电阻上形成有功功率消耗, 另一部分用于改变电感电流并完成能量储存或释放。当电感 L 较大时, $\frac{di_d}{dt}$ 较小, 负载电流变化较慢, 电流连续性增强; 但若控制角过大或负载参数不合适, 电流仍可能下降到零, 形成断续导电状态。

在电流连续的理想条件下, 单相桥式全控整流电路带阻感负载时的输出平均电压可表示为:

$$U_d = \frac{2U_m}{\pi} \cos \alpha \quad (3-5)$$

由上式可知, 当 $\alpha < 90^\circ$ 时, $\cos \alpha > 0$, 输出平均电压为正, 电路主要工作在整流状态; 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 理论平均输出电压为零, 电路处于整流与逆变的临界状态; 当 $\alpha > 90^\circ$ 时, 理论平均输出电压为负, 电路具有进入逆变区的电压条件。

需要注意的是, 普通 RL 负载本身属于无源负载, 不能持续向交流侧提供能量。因此, 即使触发角 $\alpha > 90^\circ$, 也不能简单认为电路已经实现稳定有源逆变。真正的有源逆变还需要直流侧存在反电动势或储能电源, 并且负载电流保持连续。这个结论也为后续 RLE 负载有源逆变仿真分析提供了理论依据(详见第八章)。

四、控制方法

4.1 触发脉冲分组与相位关系

本设计采用两路触发脉冲控制四个晶闸管的导通。P1 脉冲用于触发 VT1、VT4, P2 脉冲用于触发 VT2、VT3。两组晶闸管交替导通, 因此 P1 与 P2 的相位差为 180° 。在单相交流输入频率为 50 Hz 时, 一个周期为 0.02 s, 两组触发脉冲的时间间隔为半个周期, 即 0.01 s。

控制角 α 表示触发脉冲相对于交流电压过零点的延迟角。对于 50 Hz 电源, 控制角与触发延迟时间的对应关系为:

$$\begin{aligned} t_\alpha &= \alpha/360^\circ \times T \\ T &= 1/f = 0.02s \end{aligned}$$

例如当 $\alpha = 120^\circ$ 时, P1 的触发延迟约为 0.00667 s, P2 相比 P1 再延迟 0.01 s。

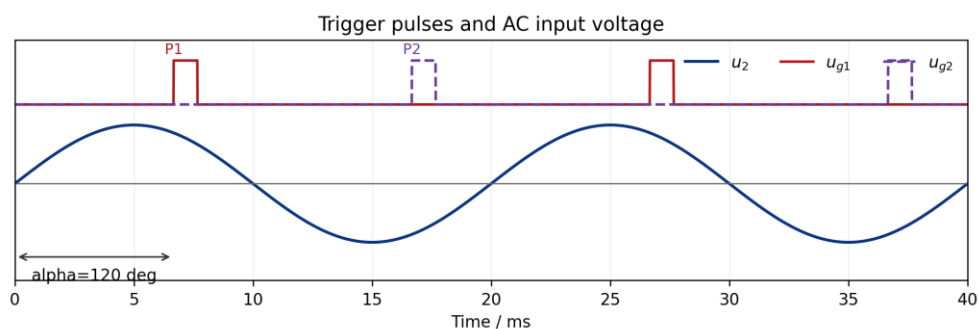


图 4-1 触发脉冲与交流输入电压的相位关系示意

4.2 控制角变化对电路工作的影响

从控制效果看， α 越大，晶闸管越晚导通，负载在每个周期内获得能量的时间越短。对于 R 负载，输出电压和负载电流的脉冲宽度随 α 增大而减小；对于 RL 负载，电感会使电流延续到电源电压反向后的区间，但当 α 较大时，电流仍可能减小甚至转为断续。

4.3 仿真中触发参数设置

表 4-1 触发控制参数设置

参数	取值或说明
电源频率 f	50 Hz
周期 T	0.02 s
触发脉冲幅值	5 V
脉冲宽度	按模型脉冲发生器设置
控制角 α	30° 、 60° 、 90° 、 120°
P1 触发对象	VT1、VT4
P2 触发对象	VT2、VT3
P1 与 P2 相位差	180°

通过统一的触发控制模块改变 α ，可以保证不同负载和不同工况之间仅控制角发生变化，从而便于比较输出电压、电流和晶闸管承压规律。

五、Simulink 仿真建模

5.1 主电路模型建立

仿真模型在 MATLAB/Simulink 的 Specialized Power Systems 环境中建立。主电路由交流电源、四个晶闸管、负载支路、电压测量、电流测量、Scope 以及 powergui 模块组成。基础部分分别建立 R 负载和 RL 负载支路，并保持相同的输入电源和触发脉冲设置。

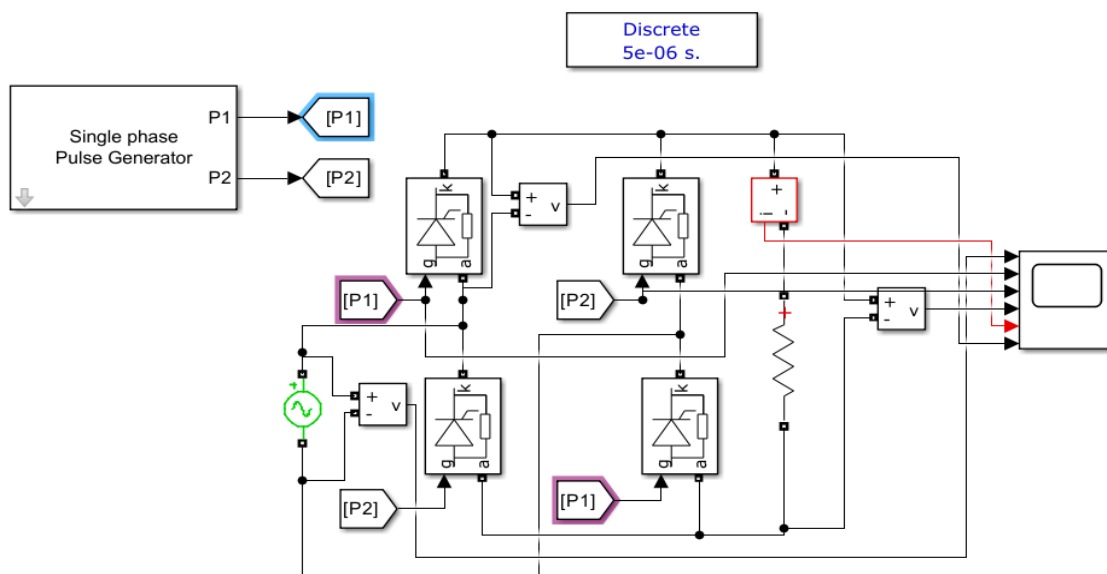


图 5-1 电阻负载 R 仿真模型

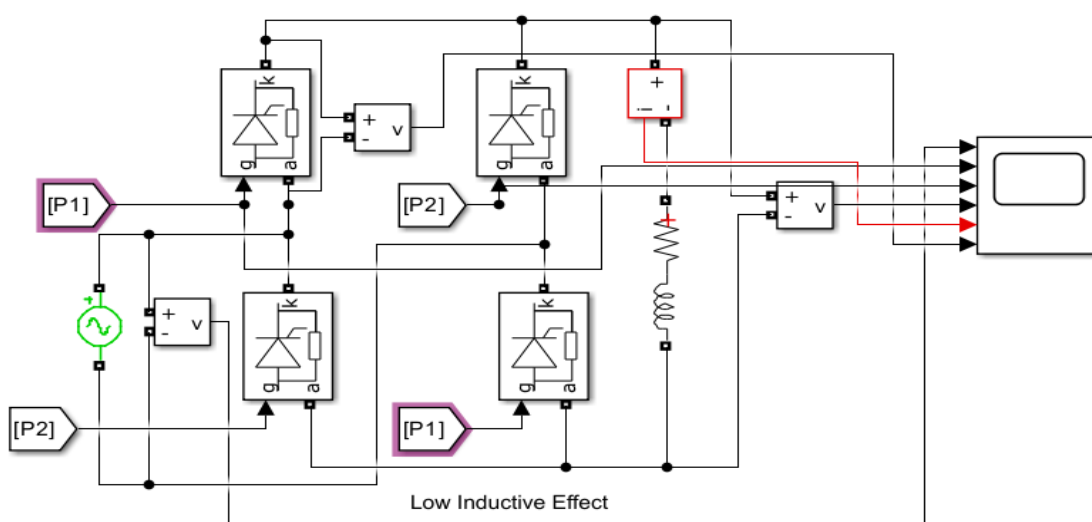


图 5-2 阻感负载 RL 仿真模型

5.2 数据记录与后处理方法

为了避免直接使用 Scope 截图导致不同工况图形风格不统一，本文将 Scope 数据保存至 MATLAB 工作区，保存格式采用 Structure with time。该格式包含 time 和 signals 两个主要字段，可在 MATLAB 程序中按通道读取各信号并统一绘图。

5.3 主要仿真参数

表 5-2 主要仿真参数设置

参数项目	设置值
交流输入电压	峰值 311 V，对应有效值约 220 V
电源频率	50 Hz
电阻负载	$R = 20 \ \Omega$
阻感负载	$R = 20 \ \Omega, L = 0.2 \text{ H}$
触发脉冲幅值	5 V
控制角 α	30° 、 60° 、 90° 、 120°
仿真停止时间	0.8 s（基础工况）
powergui 类型	Discrete（离散仿真）
采样时间	$5 \times 10^{-6} \text{ s}$
数据保存方式	Scope 保存为 Structure with time, MATLAB 后处理

上述参数保证了输出电压、电流和触发脉冲波形具有足够的时间分辨率。由于晶闸管换相过程具有明显开关特征，powergui 采用离散仿真并设置较小采样时间，有助于准确记录触发与换相瞬间的电压、电流变化。

六、基础仿真结果及分析

6.1 数据处理方法与评价指标

本章对 R 与 RL 两类负载在 $\alpha = 30^\circ$ 、 60° 、 90° 、 120° 下的基础工况进行分析。每张波形图均由三部分组成：第一行为交流输入电压 u_2 与两组触发脉冲 u_{g1} 、 u_{g2} ，第二行为整流输出电压 u_d 与负载电流 i_d ，第三行为晶闸管端电压 u_{VT} 。通过统一的波形排列方式，可以便于比较不同控制角和不同负载条件下的输出特性。

为避免初始暂态对计算结果的影响，本文选取仿真后段的稳态时间窗口进行指标计算。设稳态分析窗口长度为 T_s ，起始时刻为 t_0 ，则各项评价指标定义如下。

$$\text{整流输出电压平均值为: } U_{d,\text{avg}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} u_d(t) dt \quad (6-1)$$

$$\text{负载电流平均值为: } I_{\text{avg}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} i_d(t) dt \quad (6-2)$$

$$\text{负载电流有效值为: } I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} i_d^2(t) dt} \quad (6-3)$$

$$\text{电流纹波系数为: } r_i = \frac{\sqrt{I_{\text{rms}}^2 - I_{\text{avg}}^2}}{|I_{\text{avg}}|} \times 100 \quad (6-4)$$

$$\text{晶闸管最大端电压为: } U_{VT,\text{max}} = \max|u_{VT}(t)| \quad (6-5)$$

$$\text{平均功率为: } P_{\text{avg}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} u_d(t) i_d(t) dt \quad (6-6)$$

其中, $U_{d,\text{avg}}$ 用于反映整流输出电压的直流分量, I_{avg} 表示负载电流平均水平, I_{rms} 反映负载和晶闸管承受的电流热效应, r_i 用于评价负载电流的脉动程度, $U_{VT,\text{max}}$ 用于分析晶闸管耐压裕量, P_{avg} 用于判断功率传输方向。当 r_i 越小, 说明负载电流越平滑; 当 $P_{\text{avg}} > 0$ 时, 能量主要由交流侧传向直流侧, 电路处于整流状态。

6.2 电阻负载 R 的波形分析

电阻负载中, 负载电流与整流输出电压基本同形, 晶闸管导通后电流随电压同步变化, 电压过零后电流迅速降为零。随着 α 增大, 导通区间缩短, 输出平均电压和平均电流均降低。

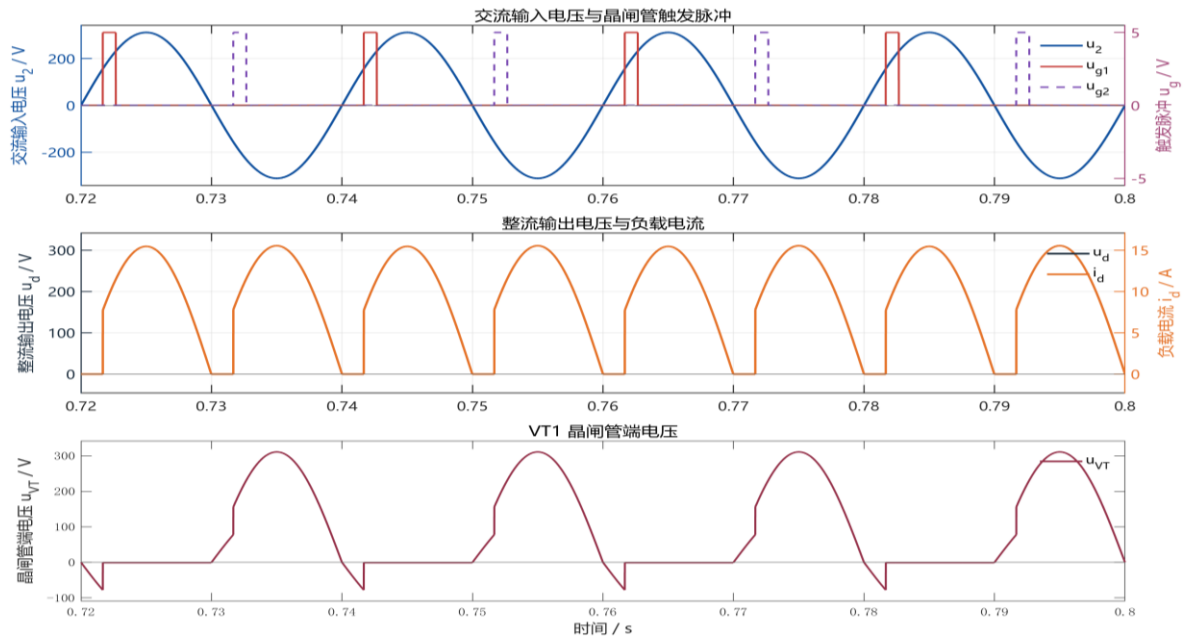


图 6-1 电阻负载下 $\alpha = 30^\circ$ 时的整流输出及晶闸管端电压波形

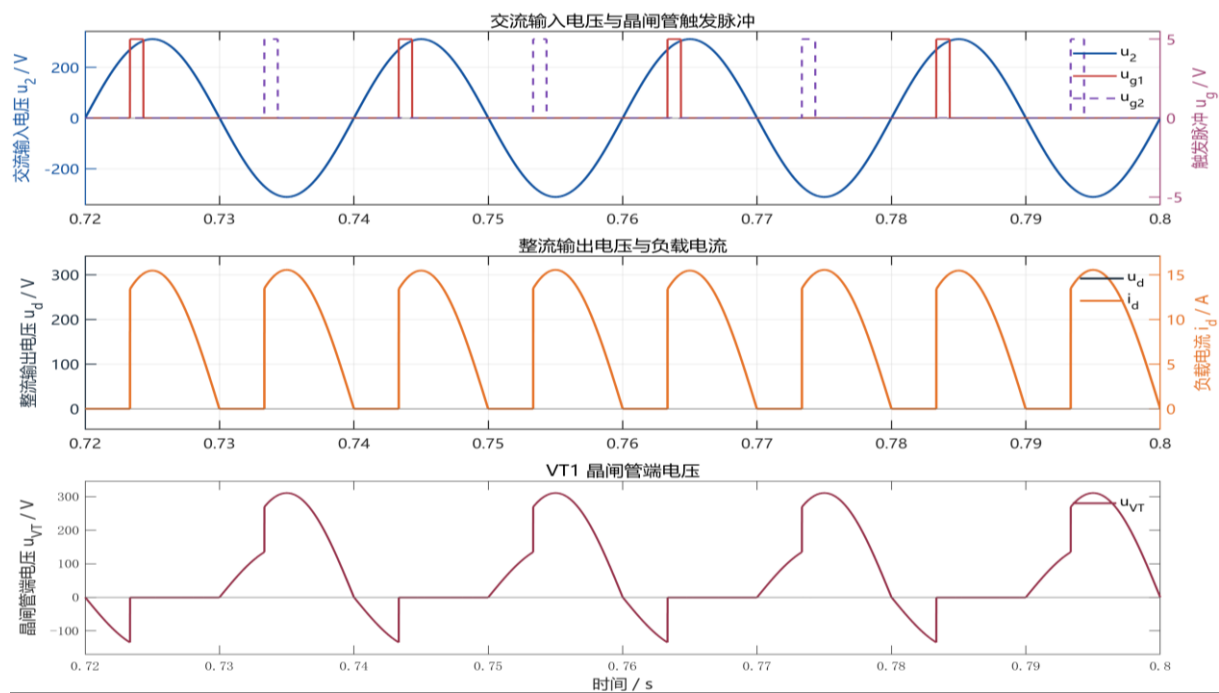


图 6-2 电阻负载下 $\alpha = 60^\circ$ 时的整流输出及晶闸管端电压波形

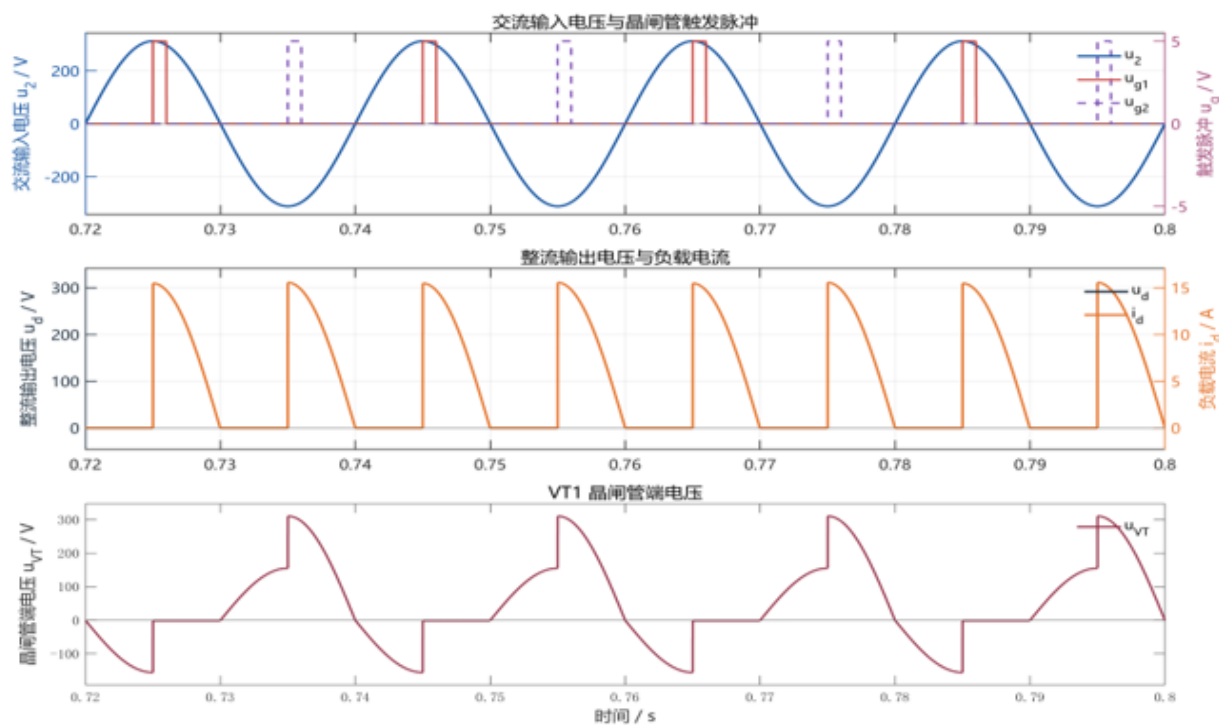


图 6-3 电阻负载下 $\alpha = 90^\circ$ 时的整流输出及晶闸管端电压波形

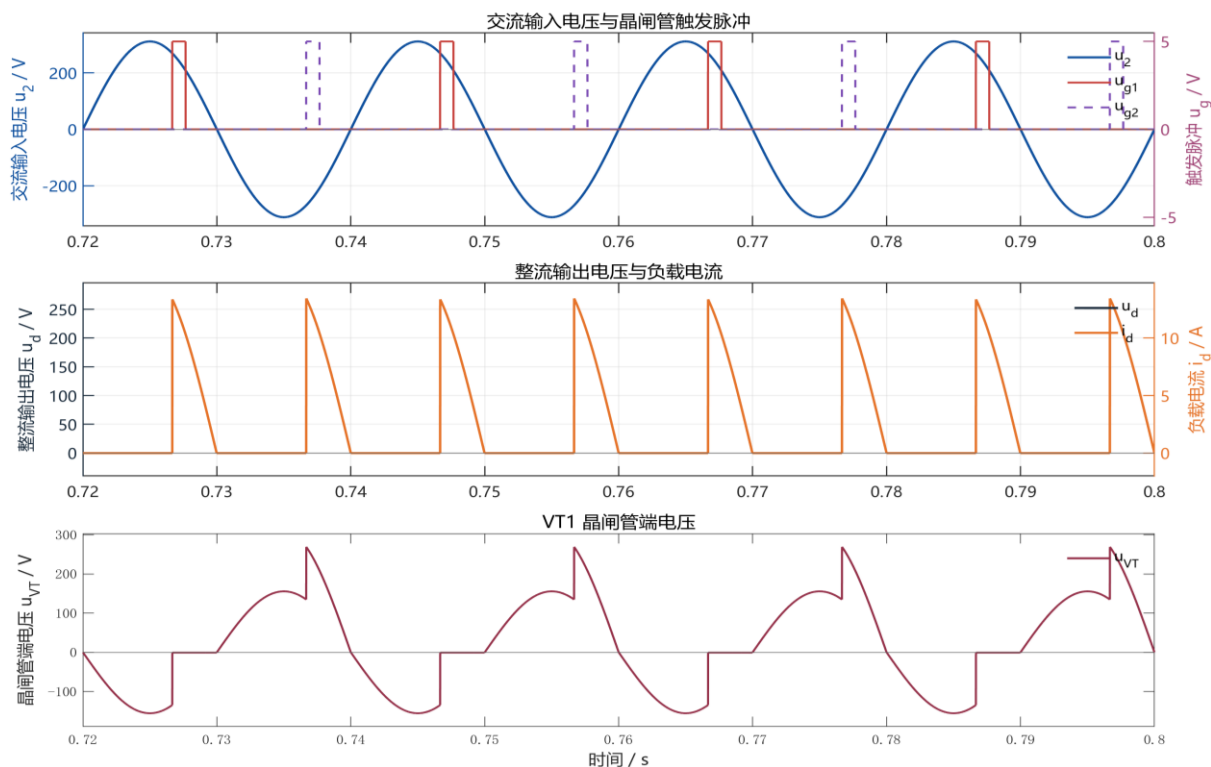


图 6-4 电阻负载下 $\alpha = 120^\circ$ 时的整流输出及晶闸管端电压波形

分析：

1. 由图 6-1 和图 6-2 可见，当控制角较小时，晶闸管在每个半周内较早导通，输出电压 u_d 的有效导通区间较宽，负载电流 i_d 随输出电压同步变化。由于电阻负载不储能，电流不能在电源电压过零后继续维持，因此每个半周结束时电流迅速降为零，晶闸管自然关断。此时输出平均电压较高，电路工作在明显的整流状态。

2. 随着控制角增大到 90° 和 120° ，如图 6-3 和图 6-4 所示，晶闸管触发时刻明显后移，每半周中负载接入电源的时间缩短， u_d 和 i_d 的脉冲宽度变窄，输出平均值明显下降。特别是在 $\alpha = 120^\circ$ 时，电流只在每个半周后段出现短时间脉冲，断续特征更加明显。这说明对于电阻性负载，控制角主要通过改变导通区间长度来调节输出平均电压。

3. 从理论计算与仿真结果对比看，四种控制角下 $U_{d,avg}$ 的仿真值与理论值误差均较小，说明仿真模型中的触发角设置、晶闸管分组以及负载参数与理论分析基本一致。同时，随着控制角增大，电流纹波系数 r_i 逐渐升高，表明电流脉动程度增强。其原因在于导通区间缩短后，电流集中在更短时间内流过负载，平均值下降更明显，而有效值仍受到脉冲峰值影响，因此 I_{rms} 与 I_{avg} 的差距增大。

4. 晶闸管端电压 u_{VT} 的波形也随导通状态发生变化。当晶闸管处于阻断状态时，其两端承受交流电源作用下的正向或反向电压；当晶闸管被触发导通后，理想管压降接近零。因此， u_{VT} 波形呈现出“阻断时随电源变化、导通时接近零”的特点。该结果说明，在进行器件选择时，除了关注负载电流大小，还需要根据晶闸管最大端电压 $U_{VT,max}$ 留出足够耐压裕量。

6.3 阻感负载 RL 的波形分析

6.3.1 不同控制角下 RL 负载波形变化规律

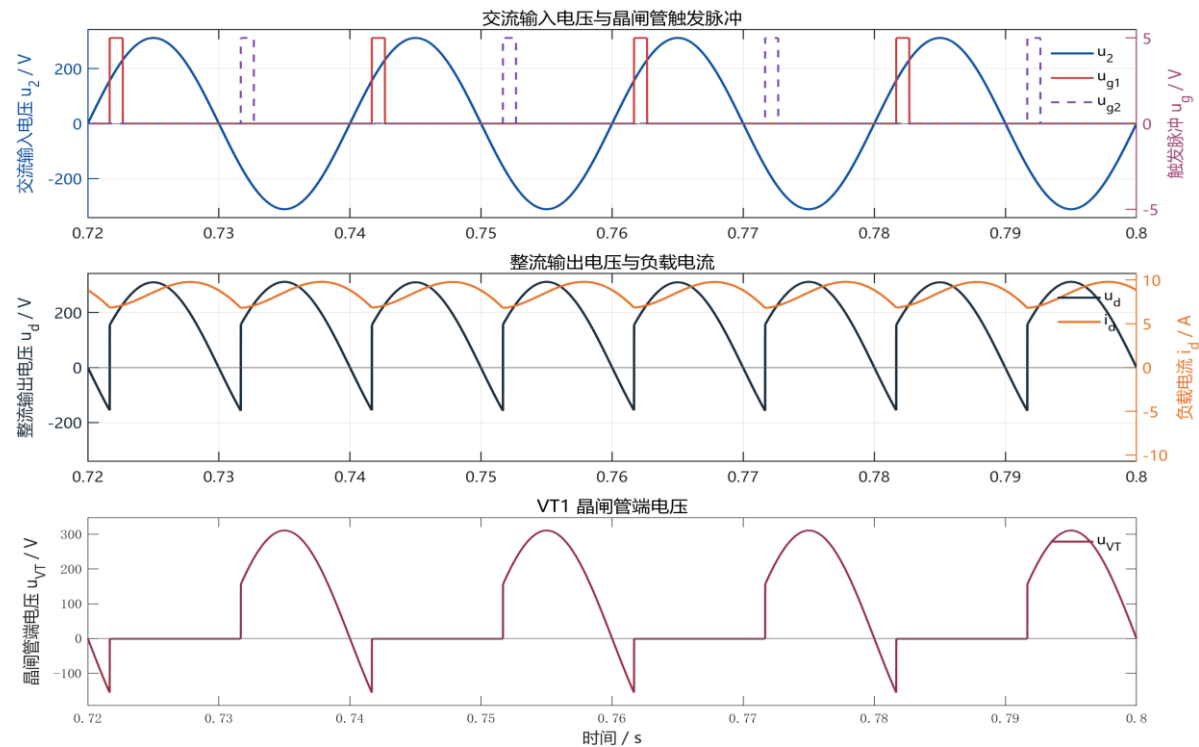


图 6-5 阻感负载下 $\alpha = 30^\circ$ 工况下仿真波形

由图 6-5 可见，当 $\alpha = 30^\circ$ 时，晶闸管触发较早，交流电源向负载供能时间较长，电感能够在导通期间建立并维持较稳定的电流。此时负载电流 i_d 的脉动较小，波形明显比电阻负载更平滑。这是因为电感在电流上升时吸收能量，在电流下降时释放能量，从而抑制了电流的快速变化。因此，在小控制角条件下，RL 负载更接近连续导电状态。

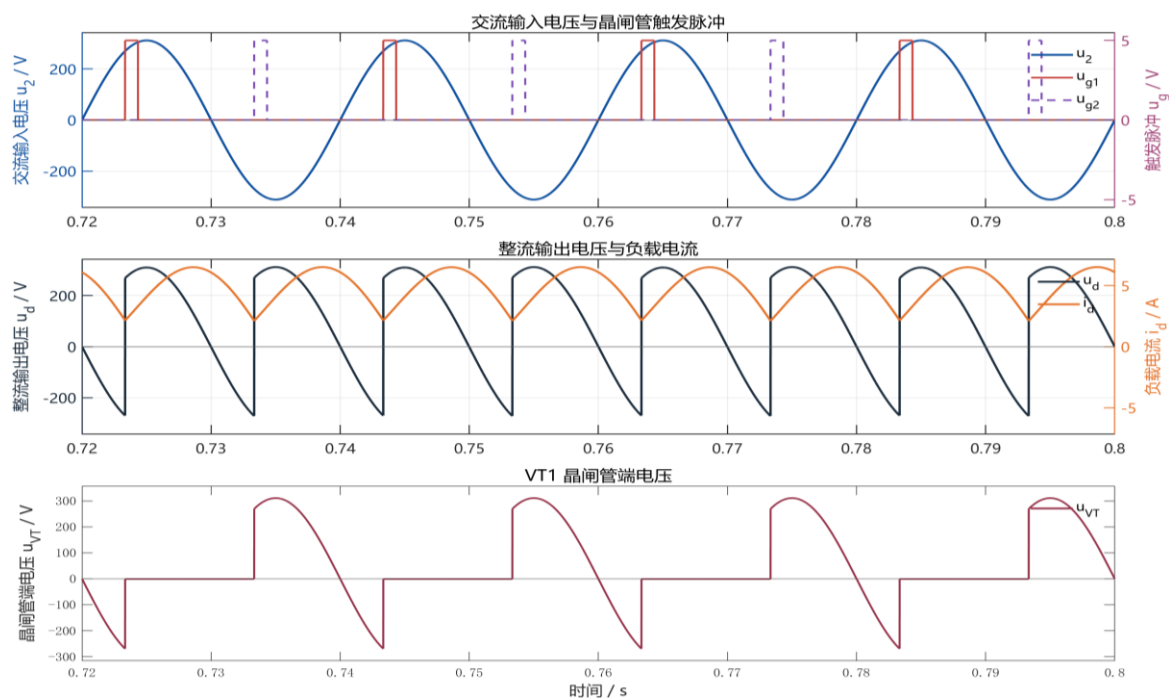


图 6-6 阻感负载下 $\alpha = 60^\circ$ 工况下仿真波形

当控制角增大到 $\alpha = 60^\circ$ 时，如图 6-6 所示，晶闸管导通起点后移，输出电压平均值降低。由于电感电流不能突变，负载电流仍能在一定时间内保持连续，并没有像电阻负载那样在电源电压过零后立即降为零。此时 u_d 波形中已经出现负压区，说明在部分时间内交流电压极性已经反向，但电感释放储能仍维持原电流方向，使晶闸管继续导通一段时间。

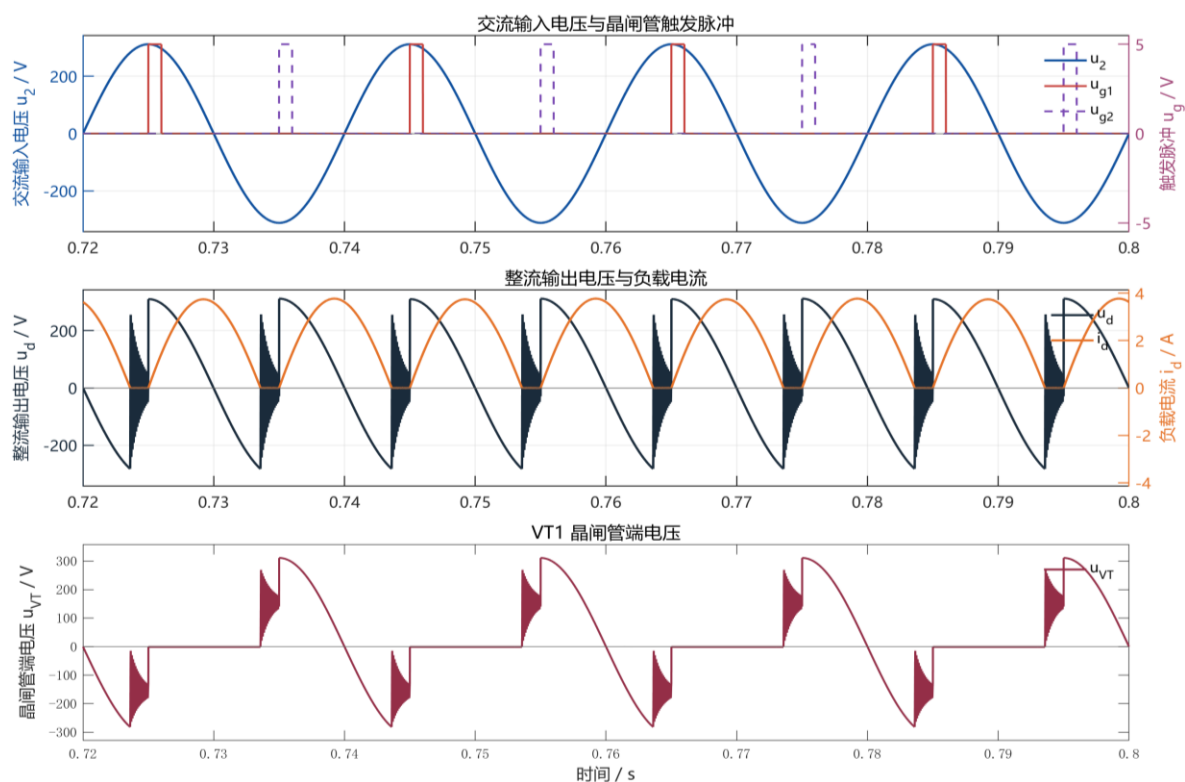


图 6-7 阻感负载下 $\alpha = 90^\circ$ 工况下仿真波形

当 $\alpha = 90^\circ$ 时，如图 6-7 所示，阻感负载工况已经接近连续电流理论中的整流与逆变临界点。此时晶闸管触发明显滞后，交流侧向负载提供能量的时间减少，负载电流幅值明显下降。由于本设计中的电感值有限，电流不能始终保持连续，在换相前后会出现接近零或断续的区间。因此，输出电压 u_d 不再完全符合连续电流条件下的理想波形，而是出现局部突变和暂态畸变。这说明该工况已偏离理想连续电流假设，不能仅用 $U_d = \frac{2U_m}{\pi} \cos \alpha$ 对波形进行简单解释。

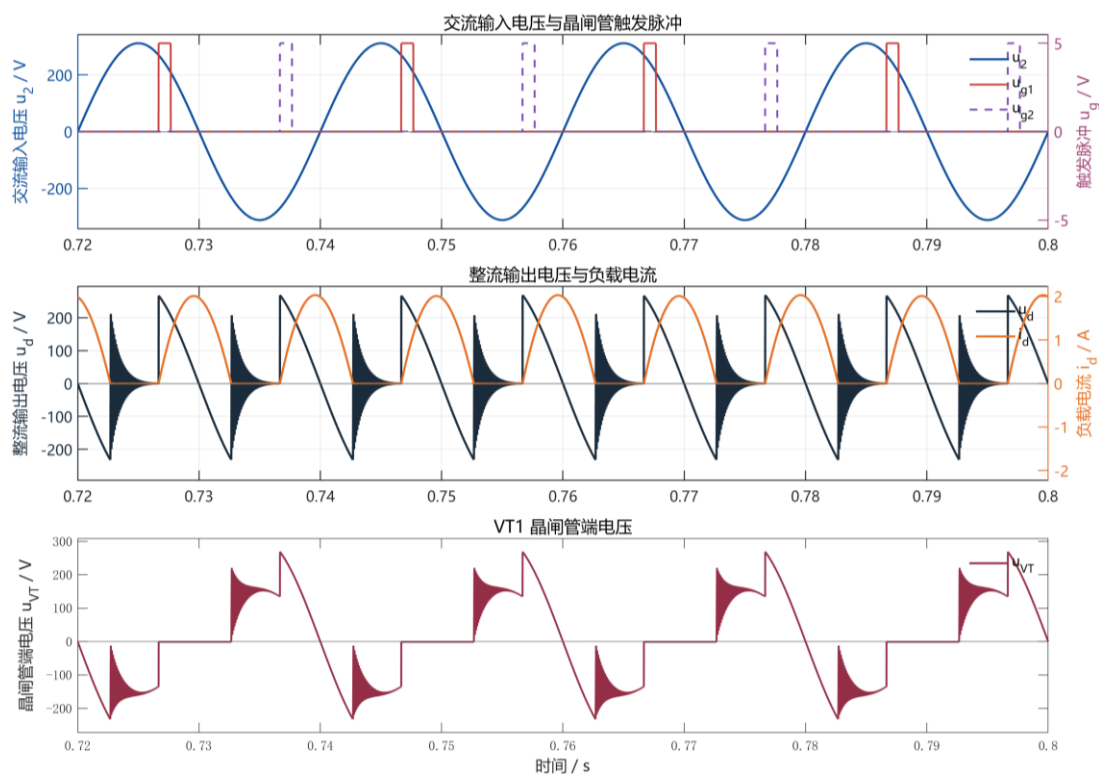


图 6-8 阻感负载下 $\alpha = 120^\circ$ 工况下仿真波形

当 $\alpha = 120^\circ$ 时，如图 6-8 所示，控制角进一步增大，晶闸管导通区间继续后移，输出电压中的负压区更加明显。但普通 RL 负载本身属于无源负载，只能暂时储存和释放能量，不能持续向交流侧回馈能量。因此，即使 $\alpha > 90^\circ$ ，也不能直接判定电路进入稳定有源逆变状态。从波形上看，负载电流幅值进一步减小，断续导电特征更加明显， u_d 在换相和重新导通瞬间出现较密集的局部畸变。这表明该工况只是具有负平均电压趋势，真正的有源逆变还需要直流侧反电动势或储能电源维持电流，并结合平均功率 $P_{avg} < 0$ 进行判断。

总体来看，随着控制角 α 增大，RL 负载的输出平均电压和负载平均电流逐渐降低；但由于电感的存在，负载电流相较于 R 负载更加平滑，电流突变受到抑制。与此同时，大控制角下负压区增大，电流连续性变差，说明连续电流理论公式只适用于电感足够大且电流始终连续的理想条件。在实际仿真中，应结合波形和稳态指标共同判断电路工作状态。

晶闸管端电压 u_{VT} 在 RL 负载下仍表现出导通时接近零、阻断时承受电源电压的特点。但由于电感电流具有延续性，晶闸管的关断不再仅由电源电压过零决定，而与

负载电流是否下降到维持电流以下有关。因此，RL 负载不仅改变了输出电流波形，也会影响晶闸管的导通持续时间和端电压变化过程。

6.3.2 大控制角下的断续导电与换相暂态分析

在 $\alpha = 120^\circ$ 工况下，阻感负载的整体波形已经表现出明显的断续趋势。为了进一步观察电流接近零时输出电压和晶闸管端电压的变化过程，本文对该工况下换相附近的波形进行局部放大，如图 6-9 所示。

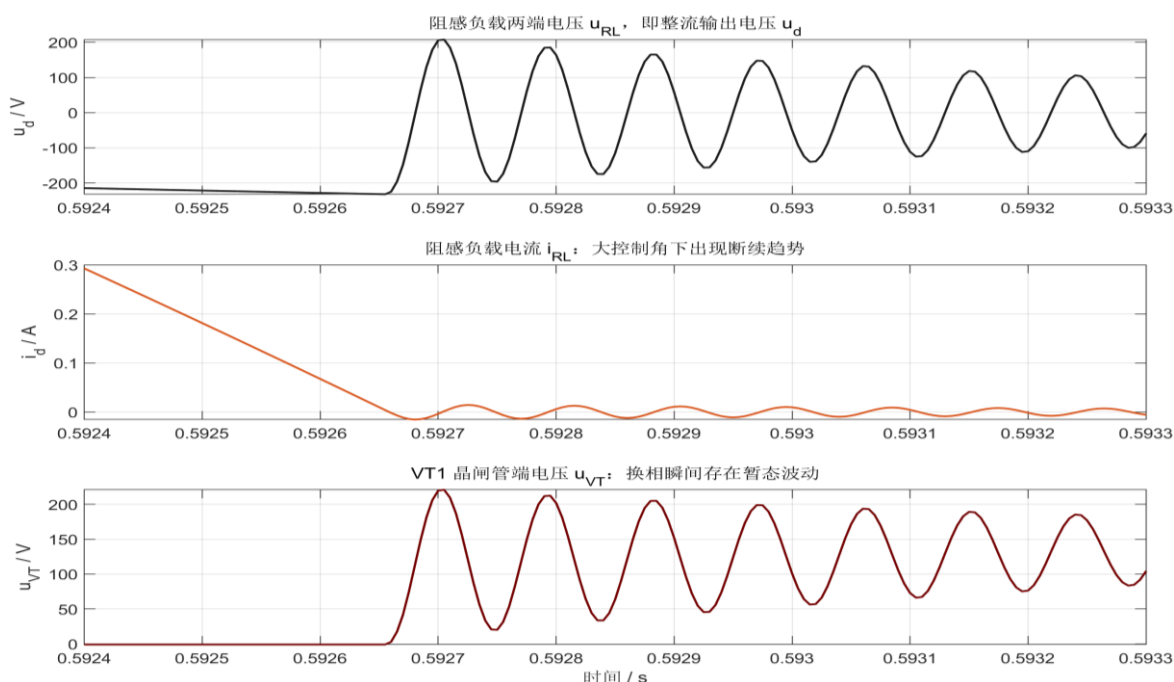


图 6-9 阻感负载 $\alpha = 120^\circ$ 时换相暂态局部放大波形

由图 6-9 可见，在 $\alpha = 120^\circ$ 工况下，阻感负载电流 i_d 由较小正值逐渐下降到零附近，随后仅出现幅值很小的脉动，说明该工况下负载电流已经难以保持连续，电路进入断续导电临界状态。当 i_d 下降到晶闸管维持电流以下时，原导通晶闸管自然关断，负载侧电流通路发生中断或重新建立。此时整流输出电压 u_d 和晶闸管端电压 u_{VT} 出现明显的衰减振荡，该现象属于大控制角下断续导电引起的换相暂态现象。

产生该现象的原因是： $\alpha = 120^\circ$ 时晶闸管导通严重滞后，交流侧向负载供能时间缩短，电感储能不足以维持连续电流。当电流接近零并发生自然关断时，负载电感中的剩余能量会通过器件吸收回路或等效电路参数释放，使 u_d 和 u_{VT} 在短时间内出现阻尼振荡。因此，图中局部畸变不是仿真错误，也不能作为稳定有源逆变的依据，而是普通 RL 无源负载在大控制角下偏离连续电流假设的表现。

6.4 基础工况指标对比

6.4.1 典型控制角下的稳态指标分析

为了进一步量化比较 R 负载与 RL 负载在不同控制角下的输出特性，本文对稳态波形进行数据统计，得到输出平均电压、负载平均电流、负载电流有效值、电流纹波系数、晶闸管最大端电压和平均功率等指标，如表 6-1 所示。

表 6-1 R 与 RL 基础工况稳态指标对比

负载	$\alpha /(^{\circ})$	$U_{d,avg}/V$	I_{avg}/A	I_{rms}/A	$r_i/\%$	$U_{VT,max}/V$	P_{avg}/W
R	30	183.94	9.20	10.80	61.54	310.98	2332.27
R	60	147.82	7.39	9.83	87.62	310.98	1931.45
R	90	98.50	4.93	7.74	121.36	310.98	1199.61
R	120	49.07	2.45	4.83	169.58	268.91	466.56
RL	30	170.45	8.52	8.58	11.60	310.99	1472.36
RL	60	97.95	4.90	5.08	27.67	311.00	516.52
RL	90	41.61	2.08	2.48	65.12	311.00	123.31
RL	120	15.93	0.80	1.13	100.88	268.93	25.61

由表 6-1 可进一步看出，不同负载和不同控制角下的稳态指标具有以下特点：

(1) R 负载中平均电压与平均电流对应关系明显。

对于电阻性负载， i_d 基本满足 $i_d = u_d/R$ ，说明负载电流主要由输出电压和电阻值直接决定。该结果与电阻负载无储能、 i_d 与 u_d 基本同形的理论分析一致。

(2) R 负载在大控制角下电流脉动程度增强。

随着控制角增大， I_{rms} 与 I_{avg} 的差距逐渐扩大，电流纹波系数 r_i 明显升高。这说明虽然平均电流下降，但电流仍集中在较短导通区间内通过负载，脉冲特征更加突出，电流分布更加不均匀。

(3) RL 负载在小控制角下具有明显的电流平滑作用。

在 $\alpha = 30^{\circ}$ 和 $\alpha = 60^{\circ}$ 时，RL 负载的 I_{rms} 与 I_{avg} 更接近，且 r_i 明显低于 R 负载。这说明电感能够吸收和释放能量，削弱电流中的脉动分量，使负载电流更加接近连续状态。

(4) RL 负载在大控制角下逐渐偏离连续电流条件。

当 $\alpha = 90^{\circ}$ 和 $\alpha = 120^{\circ}$ 时，RL 负载的 r_i 明显增大，说明随着平均电流降低，电感已难以维持稳定连续电流。该结果与图 6-9 中观察到的断续导电和换相暂态现象相对应，也说明连续电流理论公式在大控制角下不再完全适用。

(5) 平均功率可以用于判断能量传输方向。

表 6-1 中 R 与 RL 基础工况的 P_{avg} 均为正值，说明能量传输方向仍然是由交流侧流向直流负载侧。尤其在 $\alpha = 120^{\circ}$ 的 RL 工况下，虽然 u_d 波形中存在负压区，但 $P_{avg} > 0$ ，因此不能判定为有源逆变。

(6) 晶闸管最大端电压主要由交流输入峰值决定。

各工况下 $U_{VT,max}$ 基本处于交流输入电压峰值量级，说明晶闸管在阻断状态下需要承受较高的正向或反向电压。控制角主要改变导通起点和导通时间，而器件最大承压更多取决于输入电压幅值。因此，实际选型时应按输入峰值电压并留有安全裕量选择晶闸管耐压等级。

6.4.2 基础指标随控制角变化的扩展验证

为避免仅根据 $\alpha=30^\circ$ 、 60° 、 90° 、 120° 四个离散工况得出片面结论，本文进一步扩大控制角扫描范围，在相同电源参数、负载参数和触发控制方式下，将控制角扫描范围设置为 $\alpha=30^\circ \sim 120^\circ$ ，并以 5° 为步长进行扩展仿真，绘制基础指标随控制角变化的趋势曲线，如图 6-10 至图 6-12 所示。该部分不再逐点列出数据，而是用于验证表 6-1 所得结论是否具有连续变化规律。

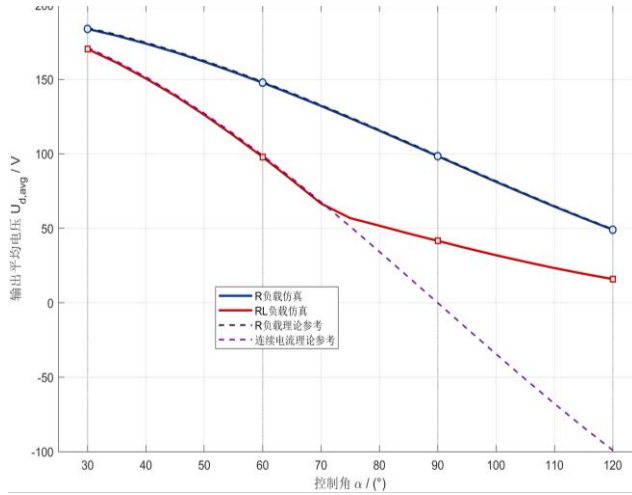


图 6-10 $U_{d,avg}$ 随 α 变化曲线

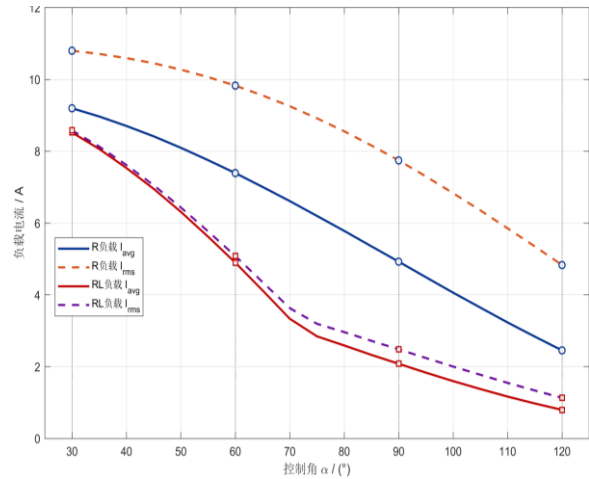


图 6-11 I_{avg} 与 I_{rms} 随 α 变化曲线

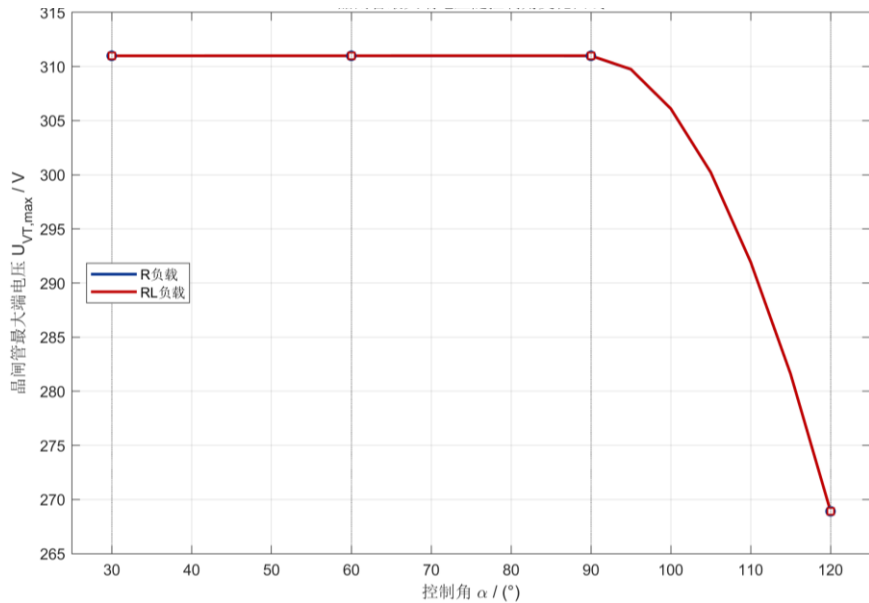


图 6-12 晶闸管最大端电压随控制角变化曲线

由图 6-10 至图 6-12 可见，多控制角扫描结果与表 6-1 中四个典型工况的分析结论基本一致，说明表 6-1 所得规律具有连续性和代表性。其中，图 6-10 进一步表明，RL 负载在大控制角下逐渐偏离连续电流理论参考曲线，尤其在 $\alpha > 90^\circ$ 后仿真平均电压仍未进入理论负值区间，说明普通 RL 无源负载不能仅凭控制角大于 90° 判定为有源逆变。图 6-12 则说明晶闸管最大端电压在主要工作区间仍接近交流输入峰值，因此器件耐压选型仍应按输入峰值并留有裕量考虑。

七、续流二极管对阻感负载波形的优化分析

在第六章基础工况分析中可以看出，普通 RL 负载在大控制角下会出现电流连续性变差、负压区增大以及换相暂态等现象。为改善阻感负载电流波形，本章在 RL 负载两端并联续流二极管 FD，构成 RL+FD 拓扑，并与普通 RL 工况进行对比。需要说明的是，加入 FD 后主电路拓扑已经发生变化，因此本章目的不是替代基础 RL 工况，而是分析续流通对电流纹波和输出电压负压区的影响。

7.1 续流二极管的续流与钳位作用

续流二极管并联在阻感负载两端。当主桥晶闸管正常导通时，交流电源经晶闸管向 RL 负载供电，电感电流逐渐建立。当交流电压换向或主桥臂不再向负载供电时，电感为了维持原电流方向，会在负载两端产生感应电压，使续流二极管正向导通。此时电感电流通过 R、L 和 FD 构成局部闭合回路继续流动。

因此，FD 的作用可以概括为两个方面：一是为电感电流提供续流通路，避免电流突然下降；二是将负载端电压负值钳位到接近 0 V，减少负压区。由于 FD 会抑制负载端负电压，它能够改善电流连续性，但不适合用于证明有源逆变。

7.2 RL+FD 负载在典型控制角下的波形分析

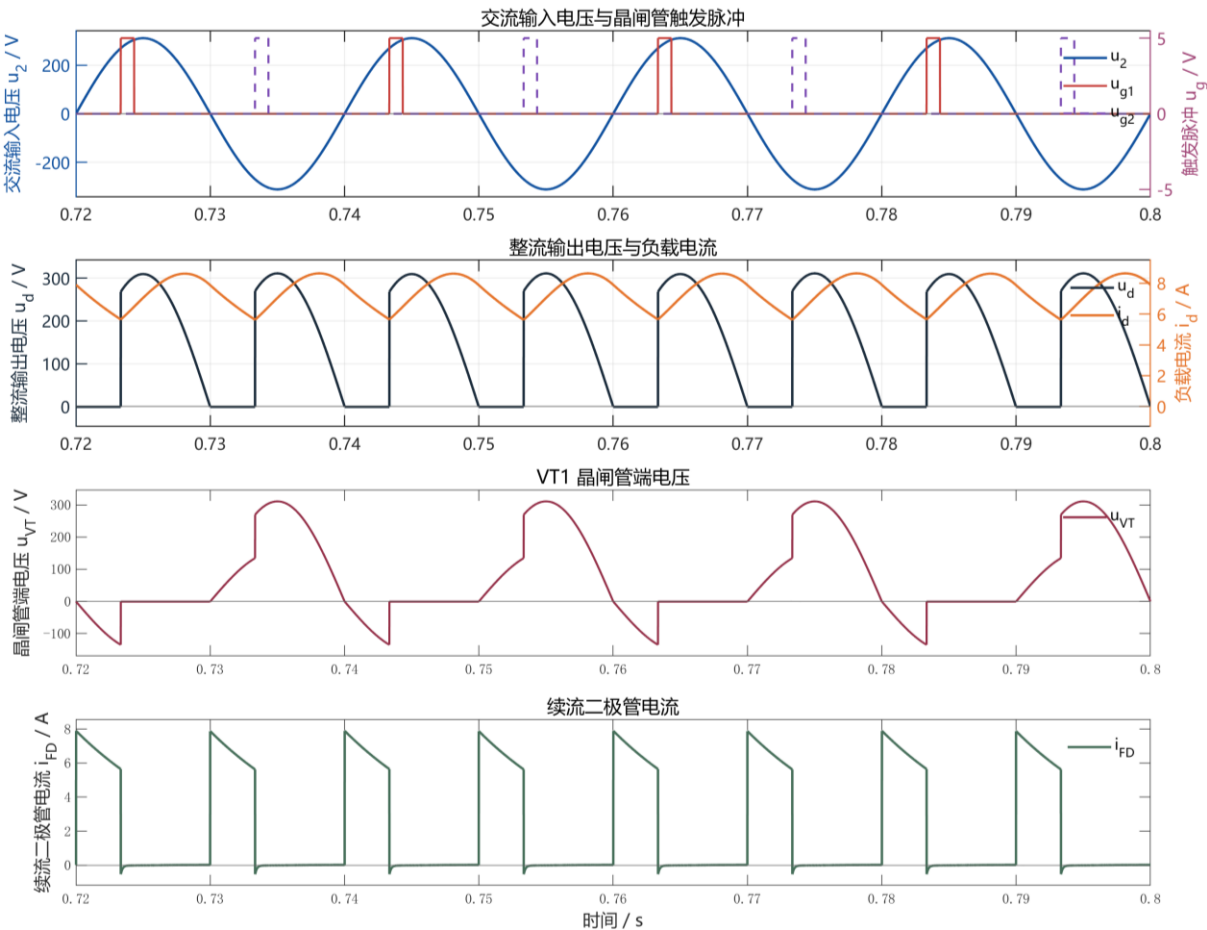


图 7-1 RL+FD 负载在 $\alpha = 60^\circ$ 下的工作波形

由图 7-1 可见，在 $\alpha = 60^\circ$ 工况下，加入续流二极管后，负载电流 i_d 保持较连续的脉动状态，没有出现明显突降。这是因为当主桥输出电压趋于反向或主桥暂时不向负载供电时，电感电流可经续流二极管形成局部回路，从而避免电流突然中断。与此同时，输出电压 u_d 在续流区间被钳位在接近 0 V，而不是像普通 RL 负载那样出现明显负压区。该结果说明，在常规整流控制角下，FD 对改善阻感负载电流连续性具有直接作用。

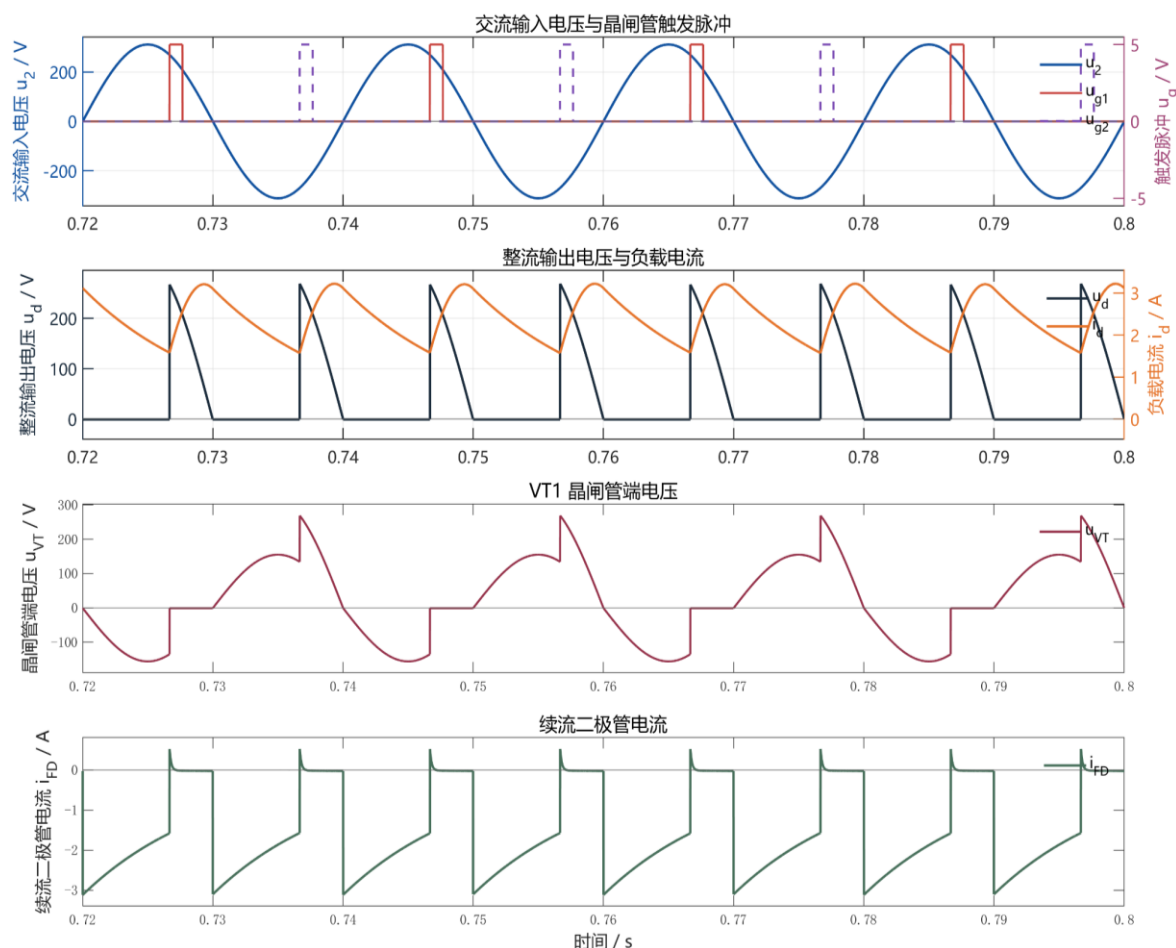


图 7-2 RL+FD 负载在 $\alpha = 120^\circ$ 下的工作波形

由图 7-2 可见，当控制角增大到 $\alpha = 120^\circ$ 时，FD 仍能为电感电流提供续流通路，使负载电流保持较平滑的正向脉动。与普通 RL 负载在大控制角下出现断续和暂态畸变不同，RL+FD 工况下 u_d 的明显负压区被削弱，负载电流连续性得到改善。

但这一现象也说明，FD 会改变普通全控桥在大控制角下的电压状态。由于续流二极管将负载端电压钳位在接近 0 V，电路难以维持负平均输出电压区间。因此，RL+FD 工况虽然改善了电流波形，却不能作为有源逆变成立的依据。

7.3 电感参数对续流电流平滑性的影响

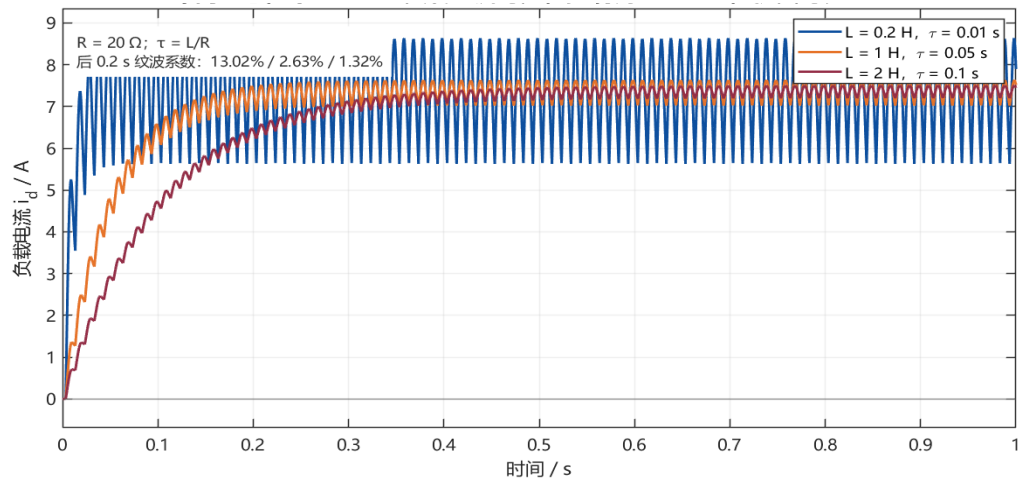


图 7-3 不同电感值下 RL+FD 负载电流对比

图 7-3 表明，随着电感值增大，负载电流波形逐渐变平滑，稳态纹波减小。这是因为电感越大，在相同电压作用下电流变化率越小，即 di/dt 越小，因此电流不易发生快速波动。

但电感并非越大越好。由时间常数 $\tau = L/R$ 可知，在 R 不变时， L 越大，系统电流建立和衰减过程越慢，动态响应速度下降。当 $R=20\ \Omega$ 时， $L=0.2\ \text{H}$ 、 $1\ \text{H}$ 、 $2\ \text{H}$ 对应时间常数分别为 $0.01\ \text{s}$ 、 $0.05\ \text{s}$ 、 $0.10\ \text{s}$ 。因此，实际设计中需要在降低电流纹波和保证动态响应速度之间折中选择电感参数。

7.4 普通 RL 与 RL+FD 的稳态指标对比

$$P_{\text{avg}} = (1/T) \int_0^T u_d(t) i_d(t) dt \tag{7-1}$$

表 7-1 普通 RL 与 RL+FD 在 $\alpha=120^\circ$ 下的稳态指标对比

指标	普通 RL	RL+FD	对比说明
$U_{d,\text{min}}/\text{V}$	-232.31	-0.80	FD 将负电压钳位到接近 0 V
$U_{d,\text{avg}}/\text{V}$	15.93	48.53	续流后输出平均电压提高
明显负压区占比/%	38.57	0.00	按 $u_d < -5\ \text{V}$ 统计，FD 消除了明显负压区
I_{avg}/A	0.80	2.43	续流通道使平均电流增大
I_{rms}/A	1.13	2.43	有效值与平均值几乎一致
$r_i/\%$	100.88	4.30	电流纹波显著降低
P_{avg}/W	25.61	118.00	平均功率仍为正，非逆变

由表 7-1 可见，在 $\alpha=120^\circ$ 工况下，普通 RL 负载的 $U_{d,\text{min}}$ 为 $-232.31\ \text{V}$ ，明显负压区占比为 38.57%；加入续流二极管后， $U_{d,\text{min}}$ 提高到 $-0.80\ \text{V}$ ，按 $u_d < -5$

V 统计的明显负压区占比降为 0，说明负载端负电压被钳位到接近 0 V。该结果表明，FD 能够有效改变电感电流的释放路径，削弱大控制角下普通 RL 负载中的负压区。

从电流指标看，加入 FD 后 I_{avg} 由 0.80 A 增加到 2.43 A， I_{rms} 与 I_{avg} 几乎相等，电流纹波系数由 100.88% 降至 4.30%。这说明续流二极管为电感电流提供了稳定续流通道，使负载电流连续性明显增强，波形更接近平滑直流。

同时，RL+FD 工况下 $P_{avg}=118.00$ W，仍为正值，说明能量仍主要由交流侧传向直流负载侧。因此，FD 的作用是改善感性负载电流波形和钳位负载端负电压，而不是实现能量回馈；该工况不能判定为有源逆变。

八、RLE 负载有源逆变仿真验证

前述章节表明，普通 RL 无源负载在大控制角下虽然会出现负压区和断续导电现象，但由于缺少持续向交流侧提供能量的直流侧电源，不能仅凭 $\alpha > 90^\circ$ 判定为有源逆变。为了进一步验证单相桥式全控整流电路在大控制角下的能量回馈能力，本章在 RL 负载基础上接入直流电动势 EM，构成 RLE 负载，并选取 $\alpha = 120^\circ$ 工况进行仿真分析。

8.1 有源逆变工作条件

单相桥式全控整流电路在电流连续的理想条件下，输出平均电压可表示为：

$$U_{d,avg} = \frac{2U_m}{\pi} \cos \alpha \quad (8-1)$$

当控制角满足：

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ$$

时， $\cos \alpha < 0$ ，理论输出平均电压为负，电路具备进入逆变区的电压条件。但仅有负平均电压并不足以证明有源逆变成立，还必须满足直流侧存在能源并能够维持电流方向。

对于晶闸管全控桥而言，晶闸管只能单向导电，因此逆变状态下直流侧电流方向并不反向，仍保持与晶闸管允许导通方向一致；发生改变的是直流侧电压极性和功率传输方向。因此，本设计采用以下三个条件判断有源逆变是否成立：

$$U_{d,avg} < 0, I_{avg} > 0,$$

$$P_{avg} = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} u_d(t) i_d(t) dt < 0$$

其中， $U_{d,avg} < 0$ 表示变流器直流侧平均电压为负， $I_{avg} > 0$ 表示晶闸管仍沿允许方向导通， $P_{avg} < 0$ 表示平均功率由直流侧传向交流侧，是判断能量回馈是否成立的关键依据。

本次仿真中，交流输入电压有效值为 220 V，对应峰值约为 311 V；控制角取 $\alpha = 120^\circ$ 。按理想连续电流公式估算，输出平均电压约为：

$$U_{d,avg} \approx \frac{2 \times 311}{\pi} \cos 120^\circ \approx -99V$$

为保证直流侧能够维持电流并向交流侧送能，仿真中设置直流电动势 $E_M=220$ V。该电动势可理解为直流电机反电动势或直流侧储能电源，为有源逆变提供能量来源。

8.2 RLE 负载 $\alpha=120^\circ$ 工况分析

本节仿真参数取 $R=20\ \Omega$ 、 $L=1$ H、 $E_M=220$ V、 $U_2=220$ V、 $f=50$ Hz、 $\alpha=120^\circ$ ，仿真时长为 2.0 s，并截取稳态末端波形进行分析。

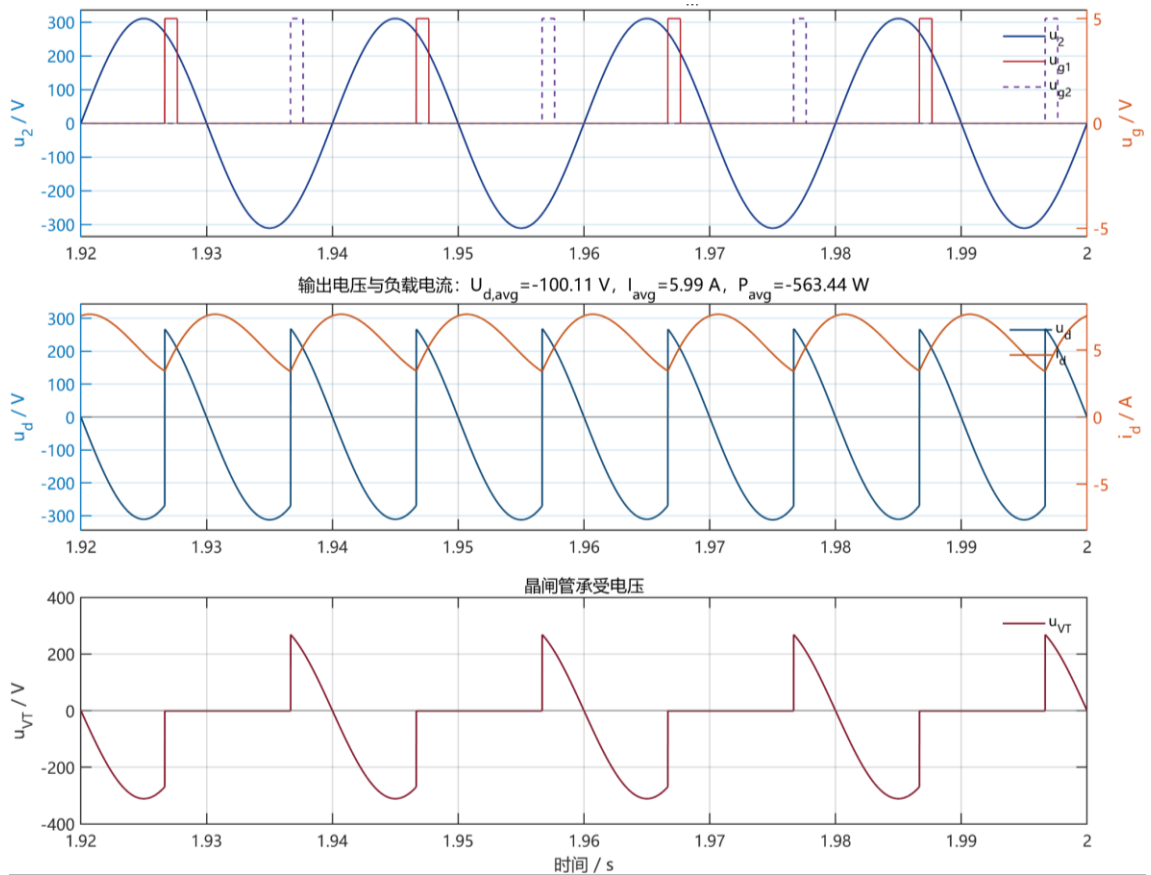


图 8-1 RLE 负载在 $\alpha=120^\circ$ 下的有源逆变工作波形

图 8-1 给出了 RLE 负载在 $\alpha = 120^\circ$ 下的工作波形。由图可见，两组触发脉冲仍保持 180° 相位差，晶闸管按正常顺序交替导通。与普通 RL 负载不同，RLE 工况下输出电压 u_d 的平均值为负，而负载电流 i_d 仍保持正方向脉动。这说明晶闸管并未反向导电，电流方向仍满足晶闸管导通条件，但直流侧平均电压极性已经反向。

表 8-1 RLE 负载在 $\alpha = 120^\circ$ 下的稳态指标

指标	数值
直流电动势 EM/V	220
U_{d_min}/V	-309.84
$U_{d,avg}/V$	-100.11
U_{d_max}/V	267.47
负压区占比/%	50.21
I_{avg}/A	5.99
I_{rms}/A	6.18
电流纹波系数/%	25.50
P_{avg}/W	-563.44
U_{VT_max}/V	310.13

进一步结合表 8-1 可知，RLE 负载在 $\alpha = 120^\circ$ 下有：

$$U_{d,avg} = -100.11V$$

$$I_{avg} = 5.99A$$

$$P_{avg} = -563.44W$$

其中， $U_{d,avg} < 0$ 说明变流器直流侧平均电压为负， $I_{avg} > 0$ 说明电流仍沿晶闸管允许方向流动， $P_{avg} < 0$ 则说明能量传输方向已经由直流侧指向交流侧。因此，该工况满足有源逆变的判定条件。

与第六章普通 RL 负载 $\alpha = 120^\circ$ 工况相比，RLE 负载的关键区别在于直流侧接入了电动势 EM。普通 RL 负载只能暂时储存和释放电感能量，无法持续向交流侧送能；而 RLE 负载中的直流电动势能够维持正向电流，使全控桥在负平均电压状态下实现功率反向传输。因此，RLE 仿真结果进一步说明： $\alpha > 90^\circ$ 只是进入逆变区的必要条件，直流侧能源和平均功率方向才是判断有源逆变是否真正成立的核心依据。

九、设计体会和小结

9.1 设计小结

本次课程设计以单相桥式全控整流电路为研究对象，在 MATLAB/Simulink 环境下建立了由单相交流电源、四个晶闸管、触发控制模块和负载支路组成的仿真模型，并分别完成电阻负载 R 、阻感负载 RL 、带续流二极管的 $RL+FD$ 负载以及 RLE 负载工况分析。通过设置 $\alpha=30^\circ$ 、 60° 、 90° 、 120° 四个典型触发角，记录交流输入电压、触发脉冲、整流输出电压、负载电流和晶闸管端电压，分析触发角和负载性质对整流输出特性的影响。

电阻负载仿真结果表明，负载电流与输出电压基本同形。当触发角增大时，晶闸管导通时刻后移，每个半周内实际导通区间缩短，输出平均电压和负载平均电流随之下降，电流断续和脉动特征更加明显。该现象说明，对于电阻性负载，控制角主要通过改变导通区间长度来调节输出直流分量。

阻感负载仿真结果表明，电感的储能作用能够抑制电流突变，使负载电流相比电阻负载更加平滑。小控制角下， RL 负载电流连续性较好，电流纹波较低；但随着控制角增大，交流侧向负载提供能量的时间减少，电感储能不足，负载电流逐渐减小并可能进入断续状态。特别是在 $\alpha=120^\circ$ 工况下，输出电压中虽然出现负压区，但普通 RL 负载本身属于无源负载，不能持续向交流侧回馈能量，因此不能仅凭 $\alpha>90^\circ$ 或局部负电压波形判断电路进入有源逆变状态。

为量化比较不同工况，本文通过 MATLAB 对 Workspace 数据进行后处理，计算了输出平均电压 $U_{d,avg}$ 、平均电流 I_{avg} 、有效值电流 I_{rms} 、电流纹波系数 ri 、晶闸管最大端电压 $U_{VT,max}$ 和平均功率 P_{avg} 等指标。指标计算结果表明， R 负载在大控制角下电流纹波明显增大， RL 负载在小控制角下具有较好的电流平滑作用，而在大控制角下会逐渐偏离连续电流条件。进一步采用 5° 步长对控制角进行扩展扫描后，输出平均电压、电流指标和晶闸管端电压随控制角变化的连续规律也得到了验证。

在续流二极管拓展分析中， $RL+FD$ 工况表明，续流二极管能够为电感电流提供局部续流通道，使负载端明显负压区被钳位到接近 $0V$ ，并显著降低电流纹波。与普通 RL 工况相比， $RL+FD$ 负载电流连续性明显改善。但由于续流二极管会抑制负载端负电压区间，其作用主要是续流和钳位，不能作为有源逆变成立的依据。

在 RLE 负载分析中，本文在 RL 负载基础上加入直流电动势 EM ，并选取 $\alpha=120^\circ$ 工况验证有源逆变。仿真结果表明， RLE 工况下输出平均电压 $U_{d,avg}$ 为负，负载平均电流 I_{avg} 仍保持正方向，平均功率 P_{avg} 为负，说明能量传输方向由直流侧指向交流侧。因此，有源逆变不仅要求控制角大于 90° ，还需要直流侧存在能源，并结合电流方向和平均功率方向进行综合判断。

综上，本设计完成了单相桥式全控整流电路从基础整流、续流优化到有源逆变验证的完整仿真分析。结果表明，触发角决定晶闸管导通时刻和输出平均值，负载性质影响电流连续性和电压波形，续流二极管可以改善感性负载电流波形，而 RLE 负载中的直流电动势是实现有源逆变的重要条件。

9.2 设计体会

通过本次课程设计，我对单相桥式全控整流电路的工作过程有了更具体的认识。理论学习中容易只关注输出平均电压与触发角之间的关系，但仿真结果表明，理论公式必须结合负载性质和电流连续性使用。电阻负载中电流随电压同步变化，规律较直接；阻感负载中由于电感电流不能突变，导通过程受到储能和释放过程影响，输出电压与负载电流不再完全同步。

本次设计中体会最深的是，判断电路工作状态不能只依靠单一波形现象。例如，在 $\alpha=120^\circ$ 的普通 RL 工况下，输出电压波形中出现负压区，但由于直流侧没有持续供能电源，平均功率仍为正，能量传输方向没有真正反向。因此，有源逆变的判断必须同时考虑输出平均电压、电流方向和平均功率方向，而不能简单根据 $\alpha>90^\circ$ 得出结论。

数据后处理也是本次设计的重要收获。直接观察 Scope 波形只能得到趋势判断，而通过 MATLAB 计算 $U_{d,avg}$ 、 I_{avg} 、 I_{rms} 、 r_i 、 $U_{VT,max}$ 和 P_{avg} 等指标，可以更准确地比较不同工况之间的差异。指标计算使波形分析有了量化依据，也提高了结论的可靠性。

在 RL、RL+FD 和 RLE 三种工况的对比中，我认识到相似波形背后的物理意义可能不同。普通 RL 工况下的负压区主要来自电感储能释放；RL+FD 工况通过续流二极管改善电流连续性并钳位负电压；RLE 工况则依靠直流侧电动势实现功率反向传输。由此可见，电力电子电路分析不能只看局部波形，还应结合拓扑结构、能量来源和功率方向进行判断。

在报告整理过程中，我也认识到工程文档不仅要展示仿真结果，还要保证模型、图像、数据和文字结论相互对应。统一图形格式、计算稳态指标、整理附录脚本说明，可以提高报告的可读性和可复现性。本次设计不仅训练了我使用 Simulink 建模和 MATLAB 后处理数据的能力，也提高了我分析实验结果和撰写工程报告的能力。

参考文献

- [1] 叶满园, 李宋, 姜浩, 等. 计算机仿真技术及应用[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2018.
- [2] 胡文华, 袁义生, 叶满园. 电力电子技术基础[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2020.
- [3] 王兆安, 刘进军. 电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [4] Mohan N, Undeland T M, Robbins W P. Power Electronics: Converters, Applications, and Design[M]. New York: John Wiley & Sons, 2003.
- [5] Rashid M H. Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications[M]. Upper Saddle River: Pearson, 2014.
- [6] Onah A J. Analysis of Controlled Single-phase Full-Wave Rectifier with RL Load[J]. European Journal of Engineering Research and Science, 2018, 3(12): 25-31.
- [7] Nagulapati Kiran. A Basic Tutorial on Computer Simulation of Phase Controlled Rectifiers Using PSIM[J]. International Journal of Engineering Research & Technology, 2014, 3(1): 2908-2917.
- [8] Raghuwanshi S S, Singh A, Mokhariwale Y. A Comparison & Performance of Simulation Tools MATLAB/SIMULINK, PSIM & PSPICE for Power Electronics Circuits[J]. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2012, 2(3): 187-191.
- [9] MathWorks. Simscape Electrical Documentation[EB/OL]. <https://www.mathworks.com/help/sps/index.html>.
- [10] MathWorks. Data Format for Logged Simulation Data[EB/OL]. <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/data-format-for-logged-simulation-data.html>.